

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2012/2013	
Unidade curricular/Módulo	Algoritmos e Estruturas de Dados							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	26-02-2013	Duração	2H	

ÉPOCA DE RECURSO

I. ALGORITMO (5 VALORES)

Considere a figura:

Os testes de níveis de ruído (db) em locais escolhidos de uma siderurgia produziram a distribuição de frequência que se segue:

Ponto Médio da Célula	Frequência
148	2
139	3
130	8
121	11
112	27
103	35
94	43
85	33
76	20
67	12
58	6
49	4
40	2

- Determine o valor médio e o desvio padrão.
- Qual a percentagem dos valores ultrapassa o limite máximo especificado de 90 db ?

Elabore um algoritmo para calcular:

- O valor médio do ruído;
- A percentagem de locais que ficam acima do limite 90 db;
- O número de locais total cujo ruído se encontra entre os valores 76 e 130.

 Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	---------------------------------

Algoritmo: TestesRuido

Objetivo:

Permite calcular, para uma siderurgia:

1. O valor médio do ruído;
2. A percentagem de locais que ficam acima de um dado limite.
3. Número de locais cujo ruído se encontra entre os valores 76 e 130.

Variáveis

Entrada:

Ci (Inteiro T3) - Valor da célula inicial do ruído (db) (> 0 , ≤ 999)
 L (Inteiro T2) - Largura da célula (db) (≥ 1 , ≤ 99)
 N (Inteiro T2) - Quantidade de células (≥ 1 , ≤ 99)
 limite (Inteiro T3) - Prejuízo por enchimento incompleto (db) (≥ 0 , ≤ 999)
 li (Inteiro T4) - Limite inferior do ruído (db) (≥ 0 , ≤ 999)
 ls (Inteiro T3) - Limite superior do ruído (db) (≥ 0 , ≤ 999)
 Celulas [N] (Inteiro T4) - Limites das células (db) (≥ 0 , ≤ 999)
 F [N] (Inteiro T2) - Frequências das células (≥ 0 , ≤ 99)

Auxiliares:

iL (Inteiro T2) - Índice do vetor (≥ 1 , ≤ 99)
 ntl (Inteiro T3) - Número total de locais (≥ 1 , ≤ 999)

Saída:

m (Real T5.2) - Valor médio do ruído (db) (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
 pfe (Real T5.2) - Percentagem de locais (%) (≥ 0.0 , ≤ 100.0)
 nl (Real T3) - Número de locais (≥ 0 , ≤ 999)

Data: 2013-3-4 15:59:41

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

FAZER

ESCREVER "Valor da célula inicial do ruído (db)?"

LER Ci

ATÉ ((Ci > 0) E (Ci ≤ 999))

FAZER

ESCREVER "Largura da célula (db)?"

LER L

ATÉ ((L ≥ 1) E (L ≤ 99))

FAZER

ESCREVER "Quantidade de células?"

LER N

ATÉ ((N ≥ 1) E (N ≤ 99))

FAZER

ESCREVER "Prejuízo por enchimento incompleto (db)?"

LER limite

ATÉ ((limite ≥ 0) E (limite ≤ 999))

FAZER

ESCREVER "Limite inferior do ruído (db)?"

LER li

ATÉ ((li ≥ 0) E (li ≤ 999))

FAZER

ESCREVER "Limite superior do ruído (db)?"

LER ls

ATÉ ((ls ≥ 0) E (ls ≤ 999))

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	---------------------------------	------------------------------

```

/* Processamento (PROCESSING) */
PARA iL=1 ATÉ N FAZER
  Celulas[iL] ← Ci + (iL-1) × L
  FAZER
    ESCREVER "Ponto médio da célula ", Celulas[iL], " ?"
    LER F[iL]
    ATÉ ( (F[iL] >= 0) E (F[iL] <= 99) )
FIMPARA /* iL */
pfe ← 0
m ← 0
nl ← 0
ntl ← 0
PARA iL=1 ATÉ N FAZER
  SE (Celulas[iL] >= limite) ENTÃO
    pfe ← pfe + F[iL]
  FIMSE
  SE ((Celulas[iL] >= li) E (Celulas[iL] <= ls) ) ENTÃO
    nl ← nl + F[iL]
  FIMSE
  stl ← stl + F[iL]
  m ← m + (Celulas[iL] × F[iL])
FIMPARA
pfe ← pfe / ntl × 100
m ← m / m × ntl

/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Valor médio do ruído: ", m, " db"
ESCREVER "Percentagem de locais: ", pfe, " %"
ESCREVER "Número de locais: ", nl

```

Fim.

 Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	---------------------------------

II. CONVERSÃO DE ALGORITMO (3 VALORES)

Converta o algoritmo, abaixo, para linguagem de fluxograma.

Algoritmo: ComprimentoEstrada

Objetivo:

Permite calcular o comprimento de uma estrada representada por um conjunto de pontos 2D em coordenadas cartesianas.

Variáveis

Entrada:

N (Inteiro T3) - Número de pontos (≥ 1 , ≤ 999)

X [N] (Real T6.3) - Coordenada X (m) (≥ -999.999 , ≤ 999.999)

Y [N] (Real T6.3) - Coordenada Y (m) (≥ -999.999 , ≤ 999.999)

Auxiliares:

iL (Inteiro T3) - Índice dos vetores (≥ 1 , ≤ 999)

Saída:

C (Real T8.3) - Comprimentos da estrada (m) (≥ 0 , ≤ 999999.99)

Data: 2013-2-25 10:5:29

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```

/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
  ESCREVER "Número de pontos?"
  LER N
ATÉ ( (N >= 1) E (N <= 999) )
PARA iL=1 ATÉ N FAZER
  FAZER
    ESCREVER "Coordenada X ", "[", iL, "]", " m ?"
    LER X[iL]
  ATÉ ( (X[iL] <= -999.999) E (X[iL] >= 999.999) )
  FAZER
    ESCREVER "Coordenada Y ", "[", iL, "]", " m ?"
    LER Y[iL]
  ATÉ ( (Y[iL] <= -999.999) E (Y[iL] >= 999.999) )
FIMPARA /* iL */
/* Processamento (PROCESSING) */
C = 0
PARA iL=2 ATÉ N FAZER
  C = C + √((X(iL)-X(iL-1))^2 + (Y(iL)-Y(iL-1))^2)
FIMPARA
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Comprimentos da estrada: ", C, " m"

```

Fim.

III. ALGORITMO (4 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita comprimir um vetor com elementos repetidos:

- **Dados** com **N** elementos,

para dois vetores, como os da figura da direita, ou seja, no primeiro vetor estão os elementos sem repetição e no segundo vetor estão os números de repetições de cada elemento.:

- **Dados_Comprimidos**, **Dados_frequencia**) com **M** elementos.

VARIÁVEIS DE ENTRADA	VARIÁVEIS DE SAÍDA																																																																						
Dados (Inteiro T2) [20] (≥ 2, ≤ 99) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> <tr><td>5</td><td>3</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td></tr> <tr><td>7</td><td>5</td></tr> <tr><td>8</td><td>7</td></tr> <tr><td>9</td><td>1 1</td></tr> <tr><td>10</td><td>1 1</td></tr> <tr><td>11</td><td>1 1</td></tr> <tr><td>12</td><td>1 3</td></tr> <tr><td>13</td><td>1 3</td></tr> <tr><td>14</td><td>1 3</td></tr> <tr><td>15</td><td>1 3</td></tr> <tr><td>16</td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td></tr> <tr><td>..</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td></tr> </table>	1	2	2	2	3	2	4	3	5	3	6	5	7	5	8	7	9	1 1	10	1 1	11	1 1	12	1 3	13	1 3	14	1 3	15	1 3	16		17		..		20		Dados_Comprimidos (Inteiro T2) [10] (≥ 2, ≤ 99) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td></tr> <tr><td>4</td><td>7</td></tr> <tr><td>5</td><td>1 1</td></tr> <tr><td>6</td><td>1 3</td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td></tr> </table> Dados_frequencia (Inteiro T2) [10] (≥ 1, ≤ 99) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>3</td></tr> <tr><td>6</td><td>4</td></tr> </table>	1	2	2	3	3	5	4	7	5	1 1	6	1 3	7		8		9		10		1	3	2	2	3	2	4	1	5	3	6	4
1	2																																																																						
2	2																																																																						
3	2																																																																						
4	3																																																																						
5	3																																																																						
6	5																																																																						
7	5																																																																						
8	7																																																																						
9	1 1																																																																						
10	1 1																																																																						
11	1 1																																																																						
12	1 3																																																																						
13	1 3																																																																						
14	1 3																																																																						
15	1 3																																																																						
16																																																																							
17																																																																							
..																																																																							
20																																																																							
1	2																																																																						
2	3																																																																						
3	5																																																																						
4	7																																																																						
5	1 1																																																																						
6	1 3																																																																						
7																																																																							
8																																																																							
9																																																																							
10																																																																							
1	3																																																																						
2	2																																																																						
3	2																																																																						
4	1																																																																						
5	3																																																																						
6	4																																																																						

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	---	--

Algoritmo: CompressaoVetor

Objetivo:

Permite comprimir um vetor com elementos rep

Variáveis

Entrada:

N (Inteiro T2) - Tamanho do vetor (≥ 1 , ≤ 99)

Dados (Inteiro TN) - Dados do vetor (≥ 1 , $\leq N$)

Auxiliares:

i (Inteiro T2) - Índice do vetor ($\geq Li0$, $\leq Ls0$)

Saída:

M (Inteiro T2) - Dimensão do vetor dos dados comprimidos (≥ 1 , $\leq N$)

Dados_comprimidos [M] (Inteiro T2) - Vetor com dados comprimidos (≥ 1 , $\leq M$)

Dados_frequencia [M] (Inteiro T2) - Frequência dos dados comprimidos (≥ 1 , $\leq M$)

Data: 2013-3-28 19:32:42

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

FAZER

ESCREVER "Tamanho do vetor?"

LER N

ATÉ ((N $\geq$ 1) E (N $\leq$ 99))

FAZER

ESCREVER "Dados do vetor?"

LER Dados

ATÉ ((Dados $\geq$ 1) E (Dados $\leq$ N))

/* Processamento (PROCESSING) */

M = 1

i = 1

Dados_comprimidos[M] = Dados[i]

Dados_frequencia[M] = 1

ENQUANTO (I $\leq$ N) FAZER

ENQUANTO ((I $\leq$ N) E (Dados[i] = Dados_comprimidos[M])) FAZER

Dados_frequencia[M] = Dados_frequencia[M] + 1

FIMENQUANTO

M = M + 1

Dados_comprimidos[M] = Dados[i]

Dados_frequencia[M] = 1

FIMENQUANTO

/* Saída de resultados (OUTPUT) */

ESCREVER "Dimensão do vetor dos dados comprimidos: ", M

ESCREVER "Vetor com dados comprimidos:"

PARA iL=1 ATÉ M FAZER

ESCREVER Dados_comprimidos[iL] /* Muda de linha */

FIMPARA /* iL */

ESCREVER "Frequência dos dados comprimidos:"

PARA iL=1 ATÉ M FAZER

ESCREVER Dados_frequencia[iL] /* Muda de linha */

FIMPARA /* iL */

Fim.

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	---	--

IV. LISTAS – FICHEIROS BINÁRIOS (4 VALORES)

Considere a estrutura de dados VENDA:

1. Numero (Inteiro T6) - Número da venda (≥ 1000000 , ≤ 9000000)
2. Designação (Texto T50) – Nome do artigo.
3. Data (DATA) - Data da venda ($\geq 1900-01-01$, $\leq 9999-12-31$)
4. Qt (Inteiro 5) – Quantidade vendida (≥ 0 , ≤ 99999)
5. Preco_Compra (Real 5.2) – Preço de compra (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
6. Preco_Venda (Real 5.2) – Preço de venda (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
7. Lucro (Real 5.2) – Lucro (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
8. Próximo (Endereço) – Endereço do próximo na lista.

e DATA

- Dia (Inteiro T2) – Dia (≥ 1 , ≤ 31)
- Mes (Inteiro T2) – Mês (≥ 1 , ≤ 12)
- Ano (Inteiro T4) – Ano (≥ 1900 , ≤ 9999)

Dada uma lista de vendas. Elabore um algoritmo que permita criar outra lista apenas com as vendas realizadas num determinado mês/ano. No final deve escrever num ficheiro de texto o valor total das vendas da nova lista.

 Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	---------------------------------

Algoritmo: Lista_Vendas_data

Objetivo: Permite apartir de uma lista criar uma nova lista as vendas realizadas num determinado mês/ano. Escreve num ficheiro de texto o valor total das vendas da nova lista

Constantes:

nome_ficheiro (Texto T20) - Nome do ficheiro binário

Variáveis

Entrada:

mes (Inteiro T2) - Mês das vendas (≥ 1 , ≤ 12)

ano (Inteiro T4) - Ano das vendas (≥ 1900 , ≤ 2099)

Auxiliares:

novo (Inteiro T2) - Referência para um elemento VENDA

aux (VENDA T1) - Registo VENDA

n (Inteiro T6) - Número de registo no ficheiro (≥ 0 , ≤ 999999)

Saída:

lista_vendas (Inteiro T2) - Referência para o início da lista de vendas

nova_lista_vendas (Inteiro T2) - Referência para o início da nova lista de vendas

Data: 2013-1-21 17:20:29

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```

/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
  ESCREVER "Mês das vendas?"
  LER mes
ATÉ ( (mes  $\geq 1$ ) E (mes  $\leq 12$ ) )
FAZER
  ESCREVER "Ano das vendas?"
  LER ano
ATÉ ( (ano  $\geq 1900$ ) E (ano  $\leq 2099$ ) )
/* Processamento (PROCESSING) */
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
aux = lista_vendas
nova_lista_vendas  $\leftarrow$  0
ENQUANTO (aux) FAZER
  SE (aux.mes = mes E aux.ano = ano) ENTÃO
    novo  $\leftarrow$  NovoElemento(aux)
    novo.proximo  $\leftarrow$  nova_lista_vendas
  FIMSE
  aux = aux.proximo
FIMENQUANTO
CriarFicheiro (nome_ficheiro, "texto")
ref  $\leftarrow$  AbrirFicheiro(nome_ficheiro, "escrita_fim")
EscreverFicheiro(ref, valor)
FecharFicheiro(ref)

```

Fim.

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	------------------------------------

V. ORDENAÇÃO (4 VALORES)

Considere o vetor representado pela seguinte figura:

InsertionSort: Original

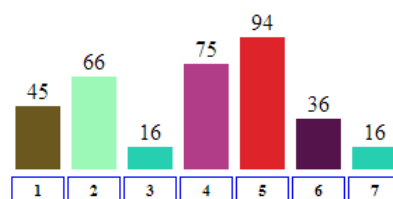
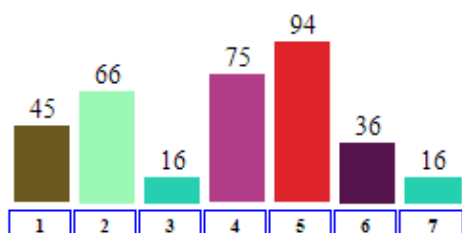


Figura 1 – Sequência original.

Reescreva o vetor para todas as comparações/trocas/deslocamentos efetuadas pelo algoritmo de ordenação de dados por inserção, marcando os elementos do vetor de acordo com a seguinte legenda:

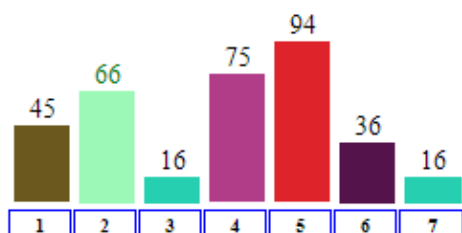
- I – elemento a inserir (elemento comparador).
- J – elemento comparado.
- P – posição de inserção.
- D – elemento deslocado para a direita.

InsertionSort: Original



Elemento a inserir: 2(66).

Inserir na posição: 2(66).

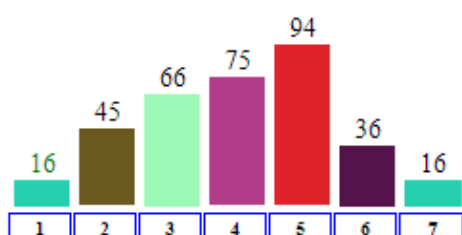


Elemento a inserir: 3(16).

Desloca para a direita elemento posição: 2(66).

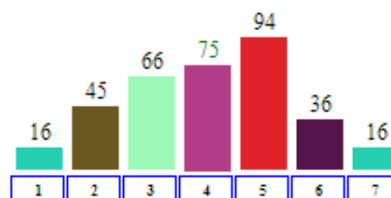
Desloca para a direita elemento posição: 1(45).

Inserir na posição: 1(16).



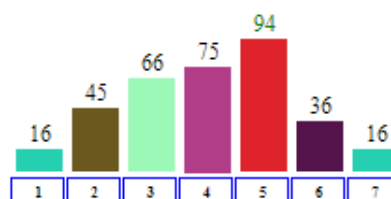
Elemento a inserir: 4(75).

Inserir na posição: 4(75).



Elemento a inserir: 5(94).

Inserir na posição: 5(94).



Elemento a inserir: 6(36).

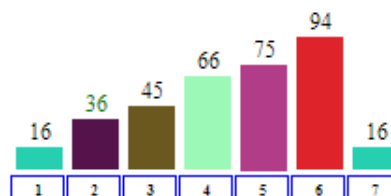
Desloca para a direita elemento posição: 5(94).

Desloca para a direita elemento posição: 4(75).

Desloca para a direita elemento posição: 3(66).

Desloca para a direita elemento posição: 2(45).

Inserir na posição: 2(36).



Elemento a inserir: 7(16).

Desloca para a direita elemento posição: 6(94).

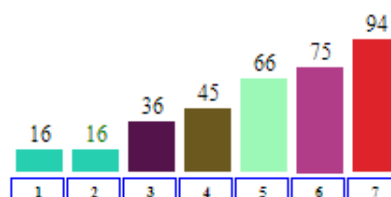
Desloca para a direita elemento posição: 5(75).

Desloca para a direita elemento posição: 4(66).

Desloca para a direita elemento posição: 3(45).

Desloca para a direita elemento posição: 2(36).

Inserir na posição: 2(16).



 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	---------------------------------	------------------------------

TestesRuido

\$\$ 2013-3-4 15:59:41

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 8

\$\$ Ci #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Valor da célula inicial do ruído #db #> 0 #<= 999 #

\$\$ L #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Largura da célula #db #>= 1 #<= 99 #

\$\$ N #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Quantidade de células # #>= 1 #<= 99 #

\$\$ limite #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Prejuízo por enchimento incompleto #db #>= 0 #<= 999 #

\$\$ li #Inteiro #4 #0 #0 #0 #Limite inferior do ruído #db #>= 0 #<= 999 #

\$\$ ls #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Limite superior do ruído #db #>= 0 #<= 999 #

\$\$ Celulas #Inteiro #4 #N #0 #0 #0 #Limites das células #db #>= 0 #<= 999 #

\$\$ F #Inteiro #2 #N #0 #0 #Frequências das células # #>= 0 #<= 99 #

\$\$ 2

\$\$ iL #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Índice do vetor # #>= 1 #<= 99 #

\$\$ ntl #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Número total de locais # #>= 1 #<= 999 #0

\$\$ 3

\$\$ m #Real #5.2 #0 #0 #0 #Valor médio do ruído #db #>= 0.0 #<= 999.99 #

\$\$ pfe #Real #5.2 #0 #0 #0 #Percentagem de locais #% #>= 0.0 #<= 100.0 #

\$\$ nl #Real #3 #0 #0 #0 #Número de locais # #>= 0 #<= 999 #

\$\$ ##Permite calcular, para uma siderurgia:

1. O valor médio do ruído;

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	--------------------------------------	-------------------------------------

2. A percentagem de locais que ficam acima de um dado limite.

3. Número de locais cujo ruído se encontra entre os valores 76 e 130.

PARA iL=1 ATÉ N FAZER

Celulas[iL] ← Ci + (iL-1) × L

FAZER

ESCREVER "Ponto médio da célula ", Celulas[iL], " ?"

LER F[iL]

ATÉ ((F[iL] >= 0) E (F[iL] <= 99))

FIMPARA /* iL */

pfe ← 0

m ← 0

nl ← 0

ntl ← 0

PARA iL=1 ATÉ N FAZER

SE (Celulas[iL] >= limite) ENTÃO

pfe ← pfe + F[iL]

FIMSE

SE ((Celulas[iL] >= li) E (Celulas[iL] <= ls)) ENTÃO

nl ← nl + F[iL]

FIMSE

stl ← stl + F[iL]

m ← m + (Celulas[iL] × F[iL])

FIMPARA

pfe ← pfe / ntl × 100

m ← m / m × ntl

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	------------------------------------

Raizes2Grau

\$\$ 2013-2-21 17:23:19

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 3

\$\$ a #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Coeficiente quadrático # #>= -99 #<= 99 #

\$\$ b #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Coeficiente linear # #>= -99 #<= 99 #

\$\$ c #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Coeficiente constante ou termo livre # #>= -99 #<= 99 #

\$\$ 1

\$\$ delta #Real #6.2 #0 #0 #0 #Discriminante da equação quadrática # #>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ 4

\$\$ x1 #Real #6.2 #0 #0 #0 #Raiz um # #>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ x2 #Real #6.2 #0 #0 #0 #Raiz dois # #>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ Preal #Real #6.2 #0 #0 #0 #Parte real da raiz # #>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ Pimag #Real #6.2 #0 #0 #0 #Parte imaginária da raiz # #>= -9999.99 #>= -9999.99 #

\$\$ ##Permite calcular as raízes (reais/imaginárias) de uma equação de segundo grau.## delta = b * b - 4 * a

× c

SE delta > 0 ENTÃO

x1 = (-b + √(delta)) / 2 × a

x2 = (-b - √(delta)) / 2 × a

ESCREVER "Raiz um: ", x1

ESCREVER "Raiz dois: ", x2

SENÃO

SE delta = 0 ENTÃO

x1 = -b / (2 × a)

ESCREVER "Raiz dupla: ", x1

SENÃO

Pimag = √(4 × a × c - b * b) / 2 × a

SE (b ≠ 0) então

Preal = -b / 2 a

ESCREVER "Raiz um: ", Preal, "+", Pimag, "i"

ESCREVER "Raiz dois: ", Preal, "+", -Pimag, "i"

SENÃO

ESCREVER "Raiz um: ", Pimag, "i"

ESCREVER "Raiz dois: ", -Pimag, "i"

FIMSE

FIMSE

FIMSE

78,27,37,17,26,61,42

15

15 / 3

5 / 5

27

27 / 3

9 / 3

3 / 3

12

12 / 2

6 / 2

3 / 3

35

35 / 5

7 / 7

$$15 = 3^1 \times 5^1$$

$$27 = 3^3$$

$$12 = 2^2 \times 3^1$$

$$35 = 5^1 \times 7^1$$

VI. ALGORITMO (3 VALORES)

Elabore um algoritmo que calcular os fatores primos de um número inteiro **N**. A determinação dos fatores primos consiste nos seguintes passos:

1. Em procurar o 1º número primo divisível pelo número **N**. Esse número é um fator primo.
2. Considerar o número **N** o resultado do número pelo fator primo obtido no ponto anterior.
3. Voltar ao passo 1 sempre que o número **N** for mais do que 1.

O algoritmo deve apresentar o resultado formatado com o aspeto dos exemplos abaixo.

Exemplos:

16
16 / 2
8 / 2
4 / 2
2 / 2

36
36 / 2
18 / 2
9 / 3
3 / 3

25
25 / 5
5 / 5

50
50 / 2
25 / 5
5 / 5

VII. ALGORITMO (3 VALORES)

Elabore um algoritmo que permite determinar o valor de uma letra de um número romano. Baseie-se na seguinte figura:

ESPAÇO DE MEMÓRIA		
CONSTANTES		
Letras (Texto T1) [7]	ValorLetras (Inteiro T4) [7]	N (Inteiro T1)
1 I	1 1	7
2 V	2 5	
3 X	3 1 0	
4 L	4 5 0	
5 C	5 1 0 0	
6 D	6 5 0 0	
7 M	7 1 0 0 0	
VARIÁVEIS DE ENTRADA		
letra (Texto T1) ($\in \{'I', 'V', 'X', 'L', 'C', 'D', 'M'\}$)		
VARIÁVEIS AUXILIARES		
iL (Inteiro T1) ($\geq 1, \leq 7$)		
VARIÁVEIS DE SAÍDA		
VL (Inteiro T4) ($\geq 5, \leq 1000$)		

Exemplo:

Dado: 'D', Resultado: 500.

Os testes de níveis de ruído (db) em locais escolhidos de uma siderurgia produziram a distribuição de frequência que se segue:

Ponto Médio da Célula	Frequência
148	2
139	3
130	8
121	11
112	27
103	35
94	43
85	33
76	20
67	12
58	6
49	4
40	2

- a) Determine o valor médio e o desvio padrão.
- b) Qual a percentagem dos valores ultrapassa o limite máximo especificado de 90 db ?

1. Numa linha de engarrafamento de uma operação de cervejeira o correcto enchimento é verificado através de pesagem automática. A informação relativa a um turno de laboração (4 milhões de garrafas) é dada pela tabela seguinte:

Células (g)	Frequência (x 1000)	Célula	Freq.	Célula	Freq.
345-346	40	349-350	800	353-354	260
346-347	100	350-351	880	354-355	140
347-348	320	351-352	500	355-356	40
348-349	480	352-353	440		

- a) Calcule o valor médio e o desvio padrão.

Elabore um algoritmo que calcule os fatores primos de um número inteiro **N**. A determinação dos fatores primos consiste nos seguintes passos:

1. Em procurar o 1º número primo divisível pelo número **N**. Esse número é um fator primo.
2. Considerar o número **N** o resultado do número pelo fator primo obtido no ponto anterior.
3. Voltar ao passo 1 sempre que o número **N** for maior do que 1.

O algoritmo deve apresentar o resultado formatado com o aspeto dos exemplos abaixo.

Exemplos:

16	36	25	50
16 / 2=0	36 / 2=0	25 / 2=1	50 / 2=0
8 / 2=0	18 / 2=0	25 / 3=1	25 / 2=1
4 / 2=0	9 / 2=1	25 / 5=0	25 / 3=1
2 / 2=0	9 / 3=0	5 / 5=0	25 / 5=0
	3 / 3=0		5 / 5=0

Considere a existência de um vetor com os números primos até 1000.

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	---------------------------------	--

```

primos[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173,
179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271,
277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383,
389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491,
499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613,
617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733,
739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857,
859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983,
991, 997}

```

16	36	25	50
16 / 2	36 / 2	25 / 5	50 / 2
8 / 2	18 / 2	5 / 5	25 / 5
4 / 2	9 / 3		5 / 5
2 / 2	3 / 3		

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	---------------------------------

Elabore um algoritmo que permita comprimir um vetor na forma

VARIÁVEIS DE ENTRADA

Dados (Inteiro T2) [20] (≥ 2 , ≤ 99)

1			2
2			2
3			2
4			3
5			3
6			5
7			5
8			7
9		1	1
10		1	1
11		1	1
12		1	3
13		1	3
14		1	3
15		1	3
16			
17			
..			
20			

Para uma forma mais comprimida utilizando dois vetores na forma

VARIÁVEIS DE SAÍDA

Dados_Comprimidos (Inteiro T2) [**10**] (≥ 2 , ≤ 99)

1		2
2		3
3		5
4		7
5	1	1
6	1	3
7		
8		
9		
10		

Dados_frequencia (Inteiro T2) [**10**] (≥ 1 , ≤ 99)

1		3
2		2
3		2
4		1
5		3
6		4

CompressaoVetor

\$\$ 2013-3-28 19:32:42

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 2

\$\$ N #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Tamanho do vetor # ≥ 1 # ≤ 99 #

\$\$ Dados #Inteiro #N #0 #0 #0 #Dados do vetor # ≥ 1 # $\leq N$ #

\$\$ 1

\$\$ i #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Índice do vetor # $\geq Li0$ # $\leq Ls0$ #

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

§§ 3

§§ M #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Dimensão do vetor dos dados comprimidos # #>= 1 #<= N #

§§ Dados_comprimidos #Inteiro #2 #M #0 #0 #Vetor com dados comprimidos # #>= 1 #<= M #

§§ Dados_frequencia #Inteiro #2 #M #0 #0 #Frequência dos dados comprimidos # #>= 1 #<= M #

§§ ##Permite comprimir um vetor com elementos rep## M = 1

i = 1

Dados_comprimidos[M] = Dados[i]

Dados_frequencia[M] = 1

ENQUANTO (I <= N) FAZER

ENQUANTO ((I <= N) E (Dados[i] = Dados_comprimidos[M])) FAZER

Dados_frequencia[M] = Dados_frequencia[M] + 1

FIMENQUANTO

M = M +1

Dados_comprimidos[M] = Dados[i]

Dados_frequencia[M] = 1

FIMENQUANTO

45,66,16,75,94,36,16